

제138회 컴퓨터시스템응용기술사 해설집

2026.02.07

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 138 회

제 3 교시 (시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격종목	컴퓨터시스템응용기술사	수점 번호	성 명
----	------	------	-------------	----------	--------

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 10 점)

1. 다음은 국내 대규모 온라인 서비스 사업자에서 발생한 개인정보 유출 사고 사례이다.
아래 사례를 바탕으로 다음 사항을 설명하시오.

- 다수의 고객 개인정보(이름, 연락처, 배송정보, 거래 이력 등)가 대량 유출됨
- 해당 사업자는 정보보호 관리체계(ISMS) 및 개인정보보호 인증(ISMS-P)을 취득한 상태였음
- 사고 원인은 외부 침입 단일 요인이 아니라, 내부 접근 통제 미흡과 개인정보 처리 구조상의 문제로 분석됨
- 로그는 존재하였으나 이상 행위에 대한 실시간 탐지 및 대응이 이루어지지 못함
- 내부 업무·분석·테스트 환경에서 원본 개인정보가 직접 활용되고 있었음

가. ISMS 및 ISMS-P 관점에서 문제점

나. PET 관점에서의 구조적 한계

다. 보안 대응 방안 및 기대효과

2. ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)에서 사용되는 Tag 인코딩 방식 중 "Long-form Tag Number Encoding"에 대하여 다음 사항을 중심으로 설명하시오.

가. Encoding 및 Decoding 규칙

나. BER(Basic Encoding Rules), DER(Distinguished Encoding Rules), CER(Canonical Encoding Rules) 특징 비교

다. X.509 인증서에 적용 시 보안적 고려사항

3. 가상 메모리 (Virtual Memory)에 대하여 다음 사항을 설명하시오.

- 가. 개념 및 작동원리
- 나. 장점
- 다. 단점

4. ROM(Read Only Memory)의 주요 기능을 설명하고, ROM의 종류에 대하여 설명하시오.

5. 시스템 가용성 (Availability) 평가 모델인 SLO(Service Level Objective)와 에러 버짓(Error Budget)에 대하여 설명하고, 에러 버짓 운용방안을 제시하시오.

6. NIA(한국지능정보사회진흥원)의 클라우드 정보화사업 감리 점검 가이드에 대하여 다음사항을 설명하시오.

- 가. 클라우드 정보화사업 유형
- 나. 클라우드 서비스 활용 사업의 단계별 감리 활동

01	개인정보 유출 사고 분석과 대응 방안		
문제	다음은 국내 대규모 온라인 서비스 사업자에서 발생한 개인정보 유출 사고 사례이다. 아래 사례를 바탕으로 다음 사항을 설명하시오. 가. ISMS 및 ISMS-P 관점에서 문제점 나. PET 관점에서의 구조적 한계 다. 보안 대응 방안 및 기대효과		
도메인	보안	난이도	상(상/중/하)
키워드	정보통신망법 제47조, 개인정보보호법 제32조의2, ISMS-P 자율인증, 즉시 인증 취소, 강력 제재 도입, '자율·서면' 중심에서 '의무·실증' 중심		
출제배경	ISMS-P 인증을 획득한 기업의 개인정보 유출 사고 반복 발생, 인증제도 패러다임 전환 진행.		
참고문헌	ITPE 모의고사 https://www.msit.go.kr/index.do (과학기술정보통신부 보도자료) https://isms.kisa.or.kr/main/ispims/intro/ (KISA)		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 / nikki6@hanmail.net)		

I. ISMS-P 인증 제도의 개념 및 현행 인증 기준

가. ISMS-P 인증 제도의 개념



- ISMS-P는 총 101개 인증 기준, ISMS는 '개인정보 처리 단계별 요구사항'을 제외 80개 인증 기준 존재

나. ISMS-P의 현행 인증 기준

구분		통합인증	분야(인증기준 개수)	
ISMS-P (101)	ISMS (80)	1. 관리체계 수립 및 운영(16)	1.1 관리체계 기반 마련(6) 1.3 관리체계 운영(3)	1.2 위험관리(4) 1.4 관리체계 점검 및 개선(3)
		2. 보호대책 요구사항(64)	2.1 정책, 조직, 자산 관리(3) 2.3 외부자 보안(4) 2.5 인증 및 권한 관리(6) 2.7 암호화 적용(2) 2.9 시스템 및 서비스 운영관리(7) 2.11 사고 예방 및 대응(5)	2.2 인적보안(6) 2.4 물리보안(7) 2.6 접근통제(7) 2.8 정보시스템 도입 및 개발 보안(6) 2.10 시스템 및 서비스 보안관리(9) 2.12 재해복구(2)
		3. 개인정보 처리단계별 요구사항(21)	3.1 개인정보 수집 시 보호조치(7) 3.3 개인정보 제공 시 보호조치(4) 3.5 정보주체 권리보호(3)	3.2 개인정보 보유 및 이용 시 보호조치(5) 3.4 개인정보 파기 시 보호조치(2)

- 현행 인증 기준을 통해 인증 받은 기업들의 사고 사례 다수 발견되고, 현행 제도의 한계점이 지속적으로 제기되고 있는 상황.

II. ISMS 및 ISMS-P 관점에서 문제점

가. 인증제도 구조 측면 문제점

구분	문제점	내용 및 발생 원인
법적·제도	- 자율 인증에 따른 규제 사각지대	- ISMS(의무)와 달리, ISMS-P는 자율 신청 사항 - 대규모 개인정보를 보유한 기업이 관리 체계 의무 대상에서 제외되는 공백 발생
	- 인증 범위 설정의 임의성	- 기업이 신청한 범위에 한해서 심사가 이루어지는 맹점 존재 - 인증 범위 밖의 취약한 자산 이 해커의 공격 통로로 악용
거버넌스 및 제재	- 사후관리 체계의 부실	- 인증 취득 후 1년 단위 사후심사가 심사팀장 1인, 1일 방문 으로 설계되어 있음 - 실질적 보안 태세 점검이 아닌, 인증 유지를 위한 단순 행정 절차 로 변질
	- 제재 및 퇴출 메커니즘 미비	- 중대 유출 사고나 결함 발생 시에도 인증 취소 규정이 미흡 하여 인증이 유지됨 - 인증이 사고 시 법적 책임을 회피하기 위한 ' 면죄부 '로 활용

나. 인증제도 수행 측면 문제점

구분	한계점	내용 및 발생 원인
심사 방법	- 서면 위주 형식적 점검	- 현행 심사는 서면(운영명세서, 지침서) 확인 위주로 진행되어, 문서상의 정책과 실제 IT 환경 간의 괴리 발생
	- 샘플링 및 스냅샷 점검 사각지대	- 한정된 기간(본심사 5일) 내에 일부 자산만 샘플링 점검 수행 - 특정 시점(Snapshot) 만 확인, 심사 제외 자산이나 기간 외 변경 사항 탐지 불가
기술 검증	- 정적 설정 위주의 점검	- 방화벽 정책, 패스워드 복잡도 등 시스템의 정적인 설정값 확인에 치중 - 실제 공격 시나리오(APT) 기반의 동적 검증 절차 부재
	- 신기술 위협 식별 지체	- 클라우드(SaaS/Container), AI 등 신규 IT 환경 의 고유 취약점에 대한 심도 있는 기술 점검 미흡 - 기술 발전 속도 대비 인증 기준 및 기술 진단 항목의 업데이트 주기 지체
인적 역량	- 심사원의 기술 전문성 격차	- 관리적 보안(정책/지침) 중심의 심사원이 다수 포진, 기술적 심사 (클라우드/개발보안) 역량 편차 존재 - 급변하는 IT 트렌드에 대응하기 위한 심사원 재교육 및 전문성 검증 체계 미흡
	- 물리적 리소스의 부족	- 사후심사는 ' 심사팀장 1인, 1일 '이라는 제한된 리소스로 수행, - 수박 겉핥기식 점검 초래

- 정부는 인증 제도의 패러다임을 '자율·서면' 중심에서 '의무·실증' 중심으로 전환하고, 반복되는 침해 사고에 대한 '무관용 원칙'과 '기술 중심 심사'를 제도화 진행중

III. PET 관점에서의 구조적 한계

가. 데이터 처리·활용 관점의 한계

구분	구조적 한계	설명
데이터 활용	- 원본 개인정보 직접 사용	- 내부 업무·분석·테스트 환경에서 가명·익명 처리 없이 원본 개인정보를 그대로 활용
	- 비식별 처리 미흡	- 가명처리·마스킹·토큰화 등 PET 기술이 개인정보 처리 구조에 반영되지 않음
데이터 최소화	- 과도한 개인정보 노출	- 업무 목적 대비 불필요한 개인정보 항목까지 상시 접근 가능
	- 최소 이용 원칙 미준수	- 목적·범위·기간 기반 데이터 이용 제한이 구조적으로 설계되지 않음
데이터 영향도	- 단일 유출 영향 확대	- 원본 데이터 노출로 단일 사고가 대규모 피해로 확산 가능
	- 피해 범위 증폭	- 비식별 데이터가 아니므로 2차 피해 및 규제 리스크 증가

나. 접근 통제·운영 관점의 한계

구분	구조적 한계	설명
접근 통제	- 접근자 중심 통제	- 사용자·계정 중심 접근 통제에 의존하여 데이터 노출 수준 통제 부재
	- 데이터 단위 통제 부재	- 데이터 민감도·중요도 기반 접근 통제가 적용되지 않음
환경 구성	- 처리 환경 분리 미흡	- 운영·개발·분석·테스트 환경 간 개인정보 데이터 혼용
	- 개인정보 경계 불명확	- 개인정보 저장 위치·처리 흐름에 대한 가시성 부족
내부자 위협	- 오남용 통제 한계	- 합법적 권한 기반 대량 조화·추출 행위 사전 차단 어려움
	- 이상 행위 탐지 곤란	- UEBA·DLP 기반 실시간 탐지·대응 체계 미흡

- PET 미적용으로 인해 개인정보 처리 각 단계에서 구조적 한계가 누적되었으며, 이는 내부 통제 실패 시 대규모 유출로 직결되는 구조적 취약점으로 작용

IV. 보안 대응 방안 및 기대효과

가. 보안 대응 방안

구분	대응방안	설명
데이터 처리	- 원본 개인정보 사용 제한	- 분석·테스트·내부 업무에서 원본 개인정보 사용을 금지하고 비식별 데이터만 활용
	- PET 기반 비식별 처리 적용	- 가명처리·마스킹·토큰화 등 PET 기술을 개인정보 처리 전반에 적용
	- 최소 수집·이용 원칙 강화	- 업무 목적별 필수 개인정보만 접근 가능하도록 처리 구조 개선
접근 통제	- 최소권한 기반 접근 통제	- 역할·업무 기반(RBAC/ABAC) 접근 통제로 내부자 오남용 방지
	- 데이터 단위 접근 통제	- 개인정보 민감도·중요도 기준의 세분화된 접근 정책 적용
운영 환경	- 개인정보 처리 환경 분리	- 운영·개발·분석·테스트 환경 간 개인정보 물리·논리적 분리
탐지·대응	- 이상 행위 실시간 탐지	- 개인정보 대량 조화·추출 행위에 대한 상시 모니터링 및 즉각 대응

나. 기대효과

그룹	구분	기대효과
데이터 보호	- 데이터 보호	- 원본 개인정보 노출 최소화로 내부 유출 위험 감소
	- 프라이버시 강화	- PET 적용을 통해 개인정보 식별 가능성 제거
	- 피해 최소화	- 유출 발생 시 비식별 데이터로 피해 규모 제한
접근 통제	- 통제 강화	- 최소권한·데이터 단위 접근 통제로 내부자 오남용 방지
운영 안정	- 운영 안정성	- 개인정보 처리 환경 분리로 업무·시스템 안정성 확보

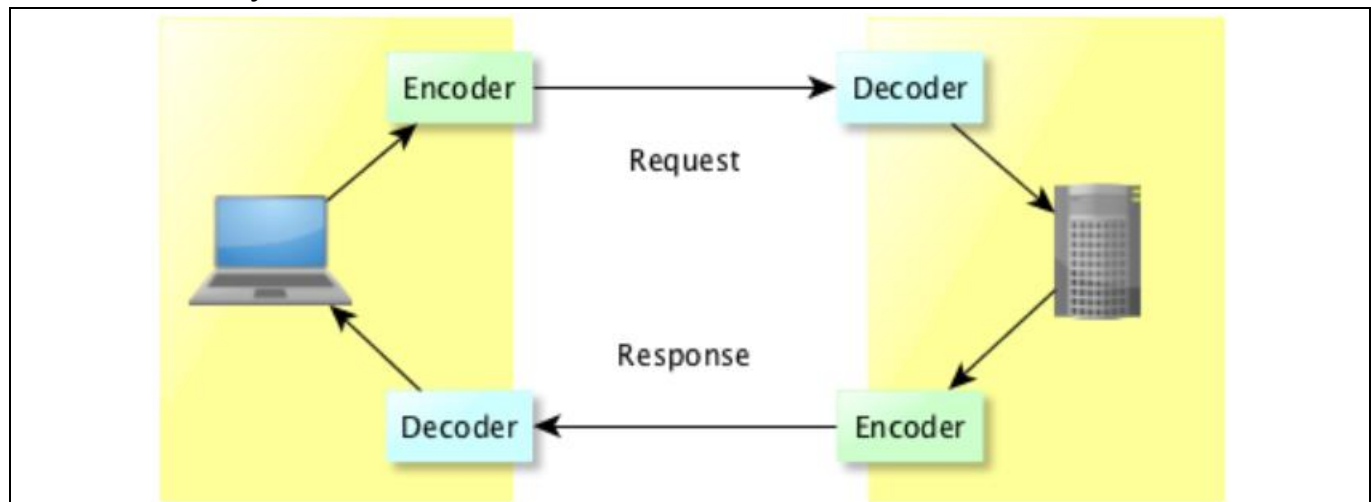
탐지·대응	- 탐지 능력	- 이상 행위 조기 탐지로 사고 대응 속도 향상
거버넌스	- 신뢰 확보	- 법·규제 준수 강화 및 고객·기관 신뢰도 제고

- 본 대응 방안은 데이터 보호-접근 통제-탐지·대응-거버넌스 전 영역에서 실질적인 개선 효과 창출 가능

“끝”

02	ASN.1(Abstract Syntax Notation One)		
문제	ASN.1(Abstract Syntax Notation One)에서 사용되는 Tag 인코딩 방식 중 “Long-form Tag Number Encoding”에 대하여 다음 사항을 중심으로 설명하시오. 가. Encoding 및 Decoding 규칙 나. BER(Basic Encoding Rules), DER(Distinguished Encoding Rules), CER(Canonical Encoding Rules) 특징 비교 다. X.509 인증서에 적용 시 보안적 고려사항		
도메인	디지털서비스	난이도	상(상/중/하)
키워드	XML, JSON, BER, DER, CER, PER		
출제배경	ASN.1 Long-form Tag 인코딩이 X.509 인증서 검증 및 서명 보안에 미치는 영향을 이해하고 있는지 확인		
참고문헌	Abstract Syntax Notation One, WIKIPEDIA		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 / nikki6@hanmail.net)		

I. ASN.1(Abstract Syntax Notation One) 개념



정의	- ITU-T에서 정의한 네트워크 상의 데이터 교환을 위해 정의한 표준화된 개방형 시스템간 상호 접속의 추상적 구문 표기법	
법적 근거	표준화	- X.208, X.209 및 X.690에 정의된 표준화 프로토콜
	추상성	- 추상적인 객체의 타입이나 값을 기술하는 방법
	편의성	- 추상적인 표현에 따른 소프트웨어 설계의 간편성 제공

- ASN/1은 클라이언트와 서버 간에 교환되는 메시지를 설명하는 데 사용되는 표기법일 뿐이며, 이를 사용하려면 양쪽에 인코더와 디코더가 필요

II. Encoding 및 Decoding 규칙

가. Encoding 규칙

단계	규칙 설명
적용 조건	- Tag Number가 31 이상(≥ 31) 인 경우 Long-form Tag 사용

첫 Octet 구성	- Class(2bit) + P/C(1bit) + Tag Number = 11111(0x1F) - Long-form Tag 사용 선언
Tag Number 분할	- Tag Number를 7비트 단위로 분할
후속 Octet 구성	- MSB=1: 다음 Octet 존재 - MSB=0: 마지막 Octet - 하위 7비트에 Tag 값 저장
인코딩 순서	- 상위 비트부터(Big-endian) 순으로 인코딩 - Base-128 방식 사용

나. Decoding 규칙

단계	규칙 설명
Long-form 확인	- 첫 Octet 하위 5비트가 11111인지 확인
Octet 읽기	- 후속 Octet을 순차적으로 읽음
종료 판단	- MSB가 0인 Octet에서 종료
Tag Number 복원	- 각 Octet의 하위 7비트를 연결하여 Tag Number 재구성
유효성 검증	- 불필요하게 긴 인코딩 여부 확인 - 종료 비트 누락·범위 초과 여부 점검

- Long-form Tag 인코딩은 표현의 유연성을 가지므로, 인코딩 일관성과 보안 확보를 위해 BER·DER·CER의 차이를 이해할 필요가 있음

III. BER, DER, CER 특징 비교

가. BER, DER, CER 개념

구분	정의
BER (Basic Encoding Rules)	- ASN.1 데이터 표현을 위한 기본 인코딩 규칙으로, 동일한 데이터에 대해 여러 인코딩 표현을 허용함
DER (Distinguished Encoding Rules)	- BER의 부분집합으로, 유일하고 정규화된 인코딩 표현만 허용하는 규칙
CER (Canonical Encoding Rules)	- BER의 부분집합으로, 대용량 데이터의 정규화된 스트리밍 처리를 목적으로 정의된 인코딩 규칙

나. BER, DER, CER 특징 비교

구분	BER	DER	CER
인코딩 유연성	- 매우 높음- 여러 표현 허용	- 없음- 단 하나의 표현만 허용	- 제한적
정규화 여부	- 정규화되지 않음	- 완전 정규화	- 정규화
Length 처리	- Definite / Indefinite 허용	- Definite Length만 허용	- Indefinite Length 일부 허용
Tag/Length 표현	- Short/Long 자유	- 최소 길이·최소 표현 강제	- 규칙에 따라 제한

동일 데이터 표현	- 여러 바이트 표현 가능	- 항상 동일한 바이트 표현	- 동일 표현 유지
보안성	- 낮음	- 높음	- 중간
주요 사용 목적	- 일반 ASN.1 통신	- 전자서명·X.509 인증서	- 대용량·스트리밍 데이터
공격 표면	- 큼 (파서 혼란 가능)	- 작음	- 중간

- BER는 유연성, DER는 유일성과 보안성, CER는 대용량 스트리밍 처리를 위한 ASN.1 인코딩 규칙임

IV. X.509 인증서에 적용 시 보안적 고려사항

구분	고려사항	설명
인코딩 규칙	- DER 인코딩 강제	- X.509 인증서는 DER만 허용하여 동일 ASN.1 구조에 대해 단 하나의 바이트 표현을 보장
서명 검증	- 서명 일관성 확보	- 비정규화 인코딩 사용 시 해시·서명 검증 불일치 발생 가능
공격 방지	- Signature Wrapping 공격 차단	- 중복 Tag, 비정상 Tag-Length 조합을 이용한 서명 우회 공격 방지
Tag 처리	- Long-form Tag 최소 인코딩 검증	- 불필요하게 긴 Tag 표현으로 인한 파서 혼란 방지
Length 처리	- 최소 Length 및 Definite Length 검증	- 과도한 Length 표현으로 인한 정수 오버플로우·DoS 방지
파서 안정성	- ASN.1 파서 취약점 대응	- Tag 중복, Length 불일치, 과도한 중첩 구조 검증 필요
신뢰 체계	- 인증서 체인 신뢰성 확보	- DER 미준수 시 CA 검증 실패 및 신뢰 체인 붕괴 가능

- X.509 인증서는 DER 인코딩을 강제함으로써 서명 검증의 일관성을 확보하고 ASN.1 파서 기반 공격을 예방

“끝”

03	가상 메모리(Virtual Memory)		
문제	가상 메모리(Virtual Memory)에 대하여 다음 사항을 설명하시오. 가. 개념 및 작동원리 나. 장점 다. 단점		
도메인	컴퓨터 구조(CA)	난이도	상(상/중/하)
키워드	MNU, Page Table, TLB, Frame, 스왑영역, 스와핑, 오버헤드, 문맥교환, 스레싱, 세그멘테이션, Page Fault, 지역성 의존		
출제배경	가상 메모리의 기본적인 원리, 장점 그리고 단점 이해		
참고문헌	ITPE 기술사회 서브노트 https://www.fun-coding.org/post/virtualmemory.html : 가상 메모리(Virtual Memory)		
해설자	정주행 조종흥 기술사(제127회 정보관리기술사 / jongheung.cho@gmail.com)		

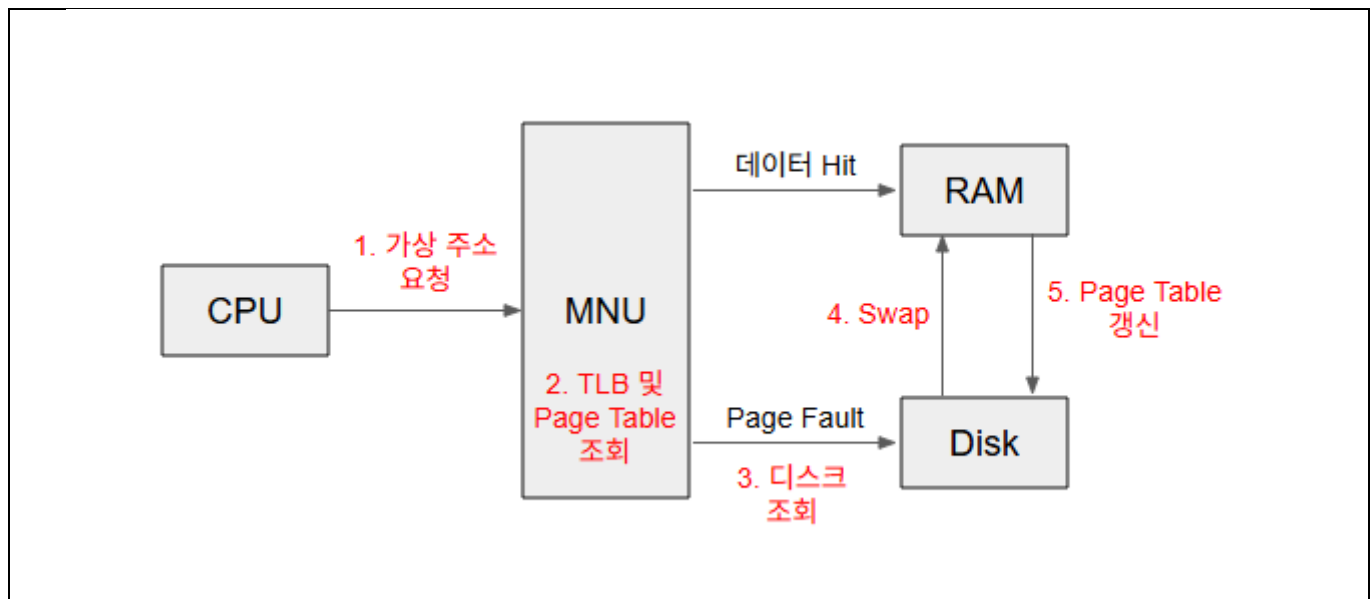
I. 물리적 기억장치의 한계를 보완하기 위한, 가상 메모리의 개념과 작동원리

가. 가상 메모리의 개념과 구성요소

개념	물리적 기억장치의 주소공간을 논리적으로 확장된 기억장치의 주소공간으로 사용하여 주소공간 제약을 개선, 효율화 한 가상의 메모리 활용 기법	
구성요소	MNU	- 메모리 관리 장치로 CPU 안에 내장되어 있는 하드웨어 회로
	Page Table	- RAM 에 저장된 데이터 구조로서 유효 비트 위치 표시
	TLB	- 변환 색인 버퍼, MNU 내부에 있는 초고속 캐시 메모리
	Page, Frame	- 메모리를 분할하는 일정크기의 블록 단위
	스왑 영역	- HDD(SDD)의 특정 공간을 메모리가 부족할 때 대신 사용

- 제한된 물리 자원을 논리적으로 확장하여 대규모 프로세스를 효율적으로 수용하기 위한 메커니즘

나. 가상 메모리의 작동원리



단계	동작	설명
1. 가상 주소 요청	가상 주소 생성	- CPU가 특정 데이터 접근하기 위해 가상 주소 생성, 주소변환 위해 가상주소를 MMU에 전달
2. TLB 및 페이지 테이블 조회	TLB 우선 확인 페이지 테이블 참조	- TLB(고속 캐시)를 먼저 확인, 없으면 RA에 있는 페이지 테이블을 조회
3. 디스크 조회	페이지 공간 확인	- Page Fault 발생: 유효 비트 invalid(0) 일 때 발생, 스왑 영역내에 특정 데이터 검색
4. 스와핑(Swap)	물리 공간 적재	- 물리 메모리(RAM)에서 빈 프레임을 발견하고 데이터 스와핑
5. 페이지 테이블 갱신	데이터 갱신	- 특정 데이터를 물리 주소로 바꾸고 유효비트 valid(0->1)로 변경

- 가상메모리는 메인메모리의 주소공간의 제약을 보조기억장치에 가상의 공간을 확보하여 사용하는 기술.

II. 가상 메모리의 장점

가. 자원 활용 및 성능 측면의 장점

세부항목	특징	요약 설명
메모리 사용 효율성 향상	필요한 페이지만 적재	- 실제로 사용하는 페이지만 물리 메모리에 적재하여 한정된 메모리를 효율적으로 활용
다중 프로그래밍 지원 강화	메모리 공유 기반	- 여러 프로세스를 동시에 메모리에 적재하여 CPU 유휴 시간을 감소시키고 자원 활용도 향상
시스템 처리량 증가	병렬 실행 환경 제공	- 다수의 프로세스가 메모리를 공유함으로써 시스템 전체 처리량(Throughput) 증가
유휴 메모리 최소화	비활성 영역 스왑	- 사용 빈도가 낮은 페이지를 보조기억장치로 이동시켜 메모리 낭비 감소
대용량 작업 수행 가능	논리적 메모리 확장	- 물리 메모리 제약을 넘어 대규모 데이터 처리 및 응용 프로그램 실행 가능

- 가상메모리는 수많은 프로그램이 동시에 안전하고 원활하게 구동될 수 있는 토대를 마련

나. 소프트웨어 개발 및 안정성 측면의 장점

세부항목	특징	요약 설명
프로그램 크기 제약 완화	가상 주소 공간 제공	- 물리 메모리 크기와 무관하게 대규모 프로그램 개발 및 실행 가능
프로세스 격리	주소 공간 분리	- 각 프로세스가 독립된 가상 주소 공간을 사용하여 상호 간섭 방지
시스템 안정성 강화	오류 격리 구조	- 특정 프로세스의 오류가 전체 시스템 장애로 확산되는 것을 방지
메모리 보호 기능 제공	접근 권한 제어	- 페이지 단위의 접근 권한 설정으로 불법 접근 및 실행 오류 방지

개발 생산성 향상	메모리 관리 추상화	- 개발자가 물리 메모리 관리 부담 없이 논리적 관점에서 소프트웨어 설계 가능
-----------	------------	---

- 개발자가 하드웨어 제약에서 벗어나 비즈니스 로직에만 집중할 수 있는 최적의 개발 생산성을 실현

III. 가상 메모리의 단점

가. 성능 저하 및 운영 측면의 단점

세부항목	특징	요약 설명
페이지 폴트로 인한 지연 발생	디스크 I/O 동반, 지연 시간 큼	- 필요한 페이지가 메모리에 없어 보조기억장치 접근이 발생하여 응답 시간 및 처리 성능 저하
스래싱(Thrashing)	페이지 교체 빈번, CPU 유휴 증가	- 과도한 페이지 교체로 CPU는 대기 상태가 되고 시스템 처리량이 급격히 감소
디스크 I/O 증가	Page In/Out 빈도 증가	- 페이지 스와핑 증가로 디스크 I/O 부하가 커져 전체 시스템 병목 현상 발생
문맥 교환 비용 증가	메모리 관리 작업 추가	- 프로세스 전환 시 페이지 테이블 관리와 교체 작업이 증가하여 오버헤드 발생
지역성 미활용 시 성능 저하	Locality 의존 구조	- 시간-공간 지역성이 낮은 접근 패턴에서는 가상 메모리 및 캐시 효율이 급격히 저하

- 과도한 가상메모리 의존은 시스템의 비효율과 불확실성을 증가하는 원인이기도 함.

나. 자원 낭비 및 시스템 복잡성 측면의 단점

세부항목	특징	요약 설명
하드웨어 설계의 복잡성 증가	MNU 및 캐시 설계	- 주소 변환 속도를 위해서 TLB라는 특수 캐시 설계 필수, 이는 프로세서의 복잡도와 전력소비가 증가됨
페이지 테이블 관리 위한 메모리 낭비	복잡한 내부 구조 도입	- 프로그램이 사용하는 주소 공간이 넓어질수록 RAM 용량도 계속 증가, 더 복잡한 구조 도입 필수
OS 커널의 오버헤드	빈번한 페이지 교체 알고리즘 수행	- 특정 페이지 유지 판단 자체가 CPU 자원을 소모하는 비용이 됨
내외부 단편화 문제	사용할 수 없는 낭비 공간 증가	- 낭비 공간 발생을 해결하기 위해 세그멘테이션 기법을 혼합하면 관리 로직은 매우 복잡해짐
보안 취약점 노출	사이드 채널 공격	- 페이지 테이블 조회 속도 차이나 TLB 캐시 상태 분석하는 사이드 채널 공격에 취약점 노출

- 가상메모리는 사용자에게 쾌적함을 주는 동시에 무거운 짐을 주는 전형적인 Trade-Off의 결과물

IV. 종합 평가 및 적용 시 고려사항

세부항목	특징	요약 설명
성능과 자원 효율 간의 트레이드오프	효율 ↔ 성능 상충 관계	- 가상 메모리는 메모리 활용 효율을 높이는 대신 페이지 폴트 등으로 인한 성능 저하 가능성을 내포
시스템 환경에 따른 정책 중요성	환경 의존적 최적화 필요	- 시스템 목적과 워크로드 특성에 따라 페이지 교체 알고리즘, 메모리 크기 등 정책의 적절한 설계가 중요

하드웨어·소프트웨어 협력 구조	OS-HW 연계 동작	- MMU, TLB 등 하드웨어 지원과 운영체제 메모리 관리 정책의 유기적 결합이 성능과 안정성에 결정적 영향
현대 운영체제에서의 핵심 역할	필수 인프라 기술	- 가상 메모리는 멀티태스킹, 대규모 응용 실행, 안정성 확보를 위한 현대 운영체제의 핵심 메커니즘으로 작동

- 가상 메모리는 성능 저하라는 비용을 수반하지만, 효율적인 자원 활용과 안정적인 시스템 운영을 가능하게 하는 현대 운영체제의 필수적인 메모리 관리 기술

“끝”

04	ROM(Read Only Memory)		
문제	ROM(Read Only Memory)의 주요 기능을 설명하고, ROM의 종류에 대하여 설명하시오.		
도메인	컴퓨터구조	난이도	중 (상/중/하)
키워드	비휘발성 메모리, 부트로더, 펌웨어, Mask ROME, PROM, EPROM, EEPROM, Flash Memory		
출제배경	컴퓨터 시스템 중 ROM의 기본 원리 이해 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. 비휘발성 메모리, ROM(Read Only Memory)의 개요

개념도	- 데이터를 기록하거나 읽기위한 메모리의 하나로 시스템의 전원이 끊어져도 기록된 데이터들이 소멸되지 않는 비휘발성 메모리 (Non-Volatile Memory)	
개념도	<pre> graph TD MA[Memory Arrays] --> RAM[Random Access Memory] MA --> SAM[Serial Access Memory] MA --> CAM[Content Addressable Memory CAM] RAM --> RWM[Read/Write Memory RAM Volatile] RAM --> ROM[Read Only Memory ROM Nonvolatile] RWM --> SRAM[Static RAM SRAM] RWM --> DRAM[Dynamic RAM DRAM] ROM --> MaskROM[Mask ROM] ROM --> PROM[Programmable ROM PROM] ROM --> EPROM[Erasable Programmable ROM EPROM] ROM --> EEPROM[Electrically Erasable Programmable ROM EEPROM] ROM --> FlashROM[Flash ROM] SAM --> SR[Shift Registers] SAM --> Q[Queues] SR --> SIPO[Serial In Parallel Out SIPO] SR --> PISO[Parallel In Serial Out PISO] Q --> FIFO[First In First Out FIFO] Q --> LIFO[Last In First Out LIFO] </pre>	
특징	비휘발성	- 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 사라지지 않는 특성
	펌웨어 저장소	- 마이크로 프로세스, BIOS/UEFI 관리를 위한 펌웨어 저장소
	제한된 쓰기	- ROME은 제한된 쓰기만 가능
	낮은 전력 소비	- 대기 상태에서 대기 전력 소모가 거의 없고, RAM과 다르게 데이터 유지를 위한 전력 소모가 필요 없음.

II. ROM(Read Only Memory)의 주요 기능

가. 시스템 운영 측면 주요 기능

구분	주요 기능	설명
부팅 측면	초기 부팅 프로세스	- 전원이 켜지는 순간 CPU가 가장 먼저 읽는 명령어를 저장하여 운영체제(OS)가 로드될 수 있도록 역할
	자가 진단 기능	- 하드웨어에 이상이 없는지 체크하는 Power-On Self-Test 프로그램을 실행하여 시스템의 무결성을 검증
I/O 측면	입출력 제어 (BIOS/UEFI)	- 키보드, 마우스, 모니터 등 기본 입출력 장치와 하드웨어 간의 통신을 중계하는 가장 낮은 수준의 소프트웨어를 구동
	인터럽트 서비스 루틴	- 시스템 내부에서 발생하는 긴급한 신호(인터럽트)를 처리하기 위한 고정된 명령 주소 세트를 제공

- 레거시 시스템이 클라우드 네이티브 환경에서 전환 및 신규 구축 시 TA와 AA의 역할이 핵심

나. 데이터 관리 측면 주요 기능

구분	주요 기능	설명
저장 측면	비휘발성 데이터 유지	- 전원 공급이 중단되어도 저장된 데이터가 소멸되지 않도록 하여 시스템 설정값이나 펌웨어를 영구히 보관
	마이크로프로그램 저장	- 복잡한 명령어 집합(CISC)을 수행하기 위해 CPU 내부의 제어 장치가 참조하는 아주 작은 단위의 로직 명령어를 저장
처리 측면	데이터 무결성 및 보호	- 하드웨어 수준에서 '읽기 전용' 특성을 가져, 사용자 실수나 악성 코드에 의한 핵심 시스템 코드 변조를 원천적으로 차단
	임의 접근 지원	- RAM과 마찬가지로 주소에 직접 접근하여 필요한 데이터를 빠르게 읽어낼 수 있어 실행 속도를 보장

- TA와 AA 협업을 위한 PMO 조직 기반 관리 체계 구축 필요

III. ROM(Read Only Memory)의 종류

종류	설명	비고
Masked ROM	- 특정 내용을 생산 공장에서부터 ROM에 기억시켜 출하하는 것으로 사용자의 의도에 의해 임의적으로 기억시킬 수 없음 - 메모리 중 가격이 제일 저렴	- ROM 제작과정에서 프로그램
PROM	- Programmable ROM, 전기적으로 기록할 수 있는 ROM - 생산 공장 출하 시 기억된 것이 아무것도 없으며, ROM writer를 이용하여 사용자에게 의해 한 번 기억이 가능, 기록한 후에는 수정할 수 없음	- 사용자에게 의해 프로그램 가능 - 1번 다시 쓰기
EPROM	- Erasable Programmable ROM - 전기적으로 기록할 수 있고 자외선 장비를 사용하여 저장된 데이터를 여러 차례 수정할 수 있는 ROM으로 보통 UVEPROM (Ultra Violet EPROM)이라고 함. - 전체 데이터를 지울 수는 있지만 저장된 데이터의 일부 삭제 불가	- 다시 쓰기 무한

EEPROM	- Electrically Erasable PROM - 전기적으로 여러 차례 기록하고 수정할 수 있는 ROM으로, EPROM과 달리 저장된 데이터의 일부를 삭제 가능	- 다시 쓰기 무한 - 1바이트씩 데이터 지우기
Flash Memory	- EEPROM을 개선한것으로 EEPROM처럼 1비트씩 데이터를 삭제하는 것이 아니라 블록 단위로 삭제할 수 있다.	- NOR, NAND Flash로 구분

- ROM은 읽기 전용 메모리로 펌웨어로 사용된다면, RAM은 휘발성 메모리로 CPU 처리를 보조

IV. ROM과 RAM 비교

비교	ROM (읽기 전용 메모리)	RAM (랜덤 액세스 메모리)
휘발성	- 비 휘발성	- 휘발성
데이터 액세스	- 일반적으로 읽기 전용	- 읽기 / 쓰기
속도	- 빠른 읽기 속도 - 쓰기 속도 제약(일부 허용)	- 고속 읽기 속도 - 고속 쓰기 속도
목적	- 펌웨어, 부트로더 같이 영구저장	- CPU 처리 보조
가격	- 동일 용량 대비 저렴	- 동일 용량 대비 고가
데이터 수명	- 영구적 유지	- 시스템 작동 중일때만 유지

“끝”

05	SLO(Service Level Objective), 에러 버짓(Error Budget)		
문제	시스템 가용성(Availability) 평가 모델인 SLO(Service Level Objective)와 에러 버짓(Error Budget)에 대하여 설명하고, 에러 버짓 운용방안을 제시하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중 (상/중/하)
키워드	DevOps, SRE, SLI, SLO, 가용성, 장애, 배포		
출제배경	시스템 안정성 및 가용성을 위한 관리 방법인 SRE의 개념 이해 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료 https://bcho.tistory.com/1328		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. 구글의 DevOps의 프랙티스, SRE(Site Reliability Engineering)의 개요

구분	설명	
정의	조직이 해당 시스템, 서비스 및 제품에서 적절한 수준(SLI, SLO)의 안정성을 달성할 수 있도록 지원하여 신뢰성, 가용성, 성능, 확장성, 운영 효율성 등을 보장하는 SW 엔지니어링 분야	
	SLI (Service Level Indicator)	- 서비스에 대한 수준을 측정하고, 정량적으로 정의한 지표
	SLO (Service Level Objective)	- 정량적으로 정의한 지표인 SLI의 목표 값
특징	DevOps의 실 적용	- DevOps의 운영철학 안에서 개발자들의 영역확장에 따른 기존 운영자들의 새로운 역할
	유연한 App 개발	- 애플리케이션을 빌드하고 유연하게 배포하고, 모니터링하는 엔지니어링 기술의 Needs 반영
	스케일이 증가에 새로운 방법론 적용	- 직이든 시스템이든 규모가 커질수록 복잡도가 높아지고 관리가 어려워져 점점 효율의 감소 따른 신규 방법론 적용
	시스템 관리자 입장에서 접근 방식 반영	- 개발 팀에서 새로운 기능 및 신규 개발 발생시에 서비스 중단되지 않도록 하는 관리자 입장에서의 접근 방식 대응가능

- 개발과 운영의 사이로(분단) 현상을 해결하기 위한 방법론인 DevOps를 실제로 적용하기 위한 구체적인 실 사례와 가이드로써 SRE가 등장

II. 시스템 가용성(Availability) 평가 모델, SLO(Service-level objectives)와 에러 버짓(Error Budget)의 설명

가. SLO(Service-level objectives) 설명

개념	- 서비스 수준 목표로 시스템이나 서비스가 충족해야 할 특정 성능 목표 값	
목적	- 서비스가 얼마나 잘 동작하는지에 대한 기준을 설정하고, 서비스 제공자의 목표를 설정하여 시스템의 가용성, 성능 등을 명확하게 제공	
SLO 설정 원칙	단순	- 복잡하지 않고 이해하기 쉬운 지표를 선정
	완벽한 값 사용 금지	- 완벽한 시스템은 존재할 수 없어, 상식선에서 타당한 SLO 선정
	적은 수의 SLO 정의	- 많은 수의 SLO는 관리가 어렵고 사용되기 어려워 비즈니스 의사 결정 기준에 사용될 수 있는 SLO만 사용
	SLO 지속 발전	- 비즈니스 상황에 따라 SLO를 지속적으로 조정
SLO 지표 예시	가용성	- 월별 시스템 가용성 99.9% 이상 유지
	응답시간	- 요청 응답 시간 99%가 200ms 이하로 유지
	성공률	- 실패 요청 비율 0.1% 이하 유지
	처리량	- 초당 요청 처리 수가 1000개 이상 유지
	장애복구시간	- 장애 발생 시 1시간 내에 90% 이상의 서비스 복구

- SLO로 설정된 목표에 맞춰 매월 허용 가능한 실패량에 대한 정의를 통해 시스템 가용성 수준 확인 가능

나. 에러 버짓(Error Budget) 설명

개념	- SLO를 기준으로 허용 가능한 실패율을 수치화한 지표	
계산식	- Error Budget = 100% - SLO의 허용 실패량 (예시) SLO : 99.999%, 다운타임 : 0.001%, Error Budget : 0.001% 즉, 한달 동안 0.001% 장애 발생해도 허용.	
목적	- Error Budget이 소진되면 신규 기능 배포를 중단하고, 장애 원인을 분석하여 안정성을 개선하며, Auto Healing 및 모니터링 시스템을 강화하는 방향으로 대응	
역할	에러 버짓 남아 있을 경우	- 새로운 배포 가능
	에러 버짓 소진된 경우	- 기능 배포 중단, 안정성 개선 작업 수행

- 서비스 가용성 및 품질 보장을 위해 에러 버짓을 관리하면서 운영할 수 있는 시스템이 중요.

III. 시스템 가용성 유지를 위한, 에러 버짓 운용방안

가. 에러 버짓(Error Budget) 운용절차

절차	설명	주요 도구 및 활동
에러 버짓 소진 속도 모니터링	- 실시간으로 에러 버짓이 소진되는 속도를 감시하여 임계치 초과 여부를 확인	- SLO 대시보드
신규 배포 중단 및 안정성 개선 모드 전환	- 에러 버짓 소진 시, 신규 기능 배포를 즉시 중단하고 시스템 안정화 작업에 모든 리소스를 투입	- CI/CD Pipeline 조정
Root Cause Analysis(RCA) 및 장애 재발 방지	- 장애의 근본 원인을 분석하고, 동일한 문제가 발생하지 않도록 코드 및 인프라를 수정	- ELK - Jaeger - OpenTelemetry
Auto Healing 및 장애 복 구 시스템 강화	- 시스템이 스스로 장애를 감지하고 복구할 수 있는 메커니즘을 개선	- Kubernetes Auto Scaling - Circuit Breaker
모니터링 및 Alerting 시스 템 최적화	- SLO 기반의 알람 체계를 정교화하여 불필요한 알람은 줄이고 가시성 향상시킴	- SLO 대시보드
SLO 재평가 및 정책 최적 화	- 비즈니스 상황과 기술 성숙도를 고려하여 SLO 목표 수치를 조정하고 에러 버짓 정책을 업데이트	- SRE 운영 정책 개선

- 에러 버짓을 통한 의사결정이 시스템 운용 시 핵심

나. 에러 버짓(Error Budget) 운용 원칙 수립

운용 원칙	핵심 목표	설명
가용성 우선 원칙	- 배포 제어를 통한 가용성 회복	- 에러 버짓 소진 시 신규 기능 배포를 중단하고, 모든 리소스를 서비스 안정화와 시스템 개선 모드로 전환하여 신뢰성을 최우선으로 확보
데이터 기반 의사 결정 원칙	- 객관적 지표에 따른 의사결정	- SLI/SLO를 기반으로 산출된 소진 속도와 잔여 버짓 데이터를 모니터링하여 배포 여부 및 시스템 운영 방향을 객관적으로 결정
근본 원인 해결 원칙	- 장애 재발 방지 및 체질 개선	- 장애 발생 시 특정 개인을 비난하기보다 시스템적인 결함을 찾는 데 집중 - 재발방지 대책을 수립 및 시스템 반영
지속적 최적화 원 칙	- 비즈니스와 운영의 균형 유지	- 정기적인 SLO 재평가를 통해 에러 버짓 정책이 비즈니스 요구 사항과 기술 수준에 적합한지 검토 - 지속적인 모니터링 및 알람 체계 고도화

- 시스템 가용성 확보를 위한 시스템 운영을 위해 SRE 관리 체계 수립이 중요.

IV. SRE(Site Reliability Engineering) 기반의 운영 체계

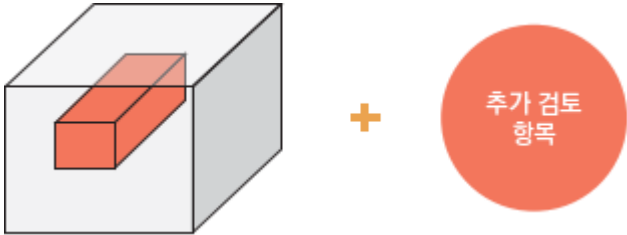
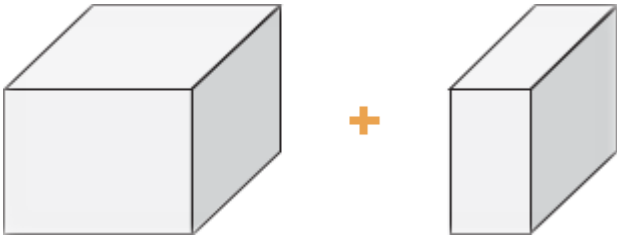
요소	상세	세부 요소
Metric & Monitoring	- 모니터링 지표 정의, 지표 기반 모니터링	SLOs, Dashboards, Analytics
Capacity Planning	- 시스템 운영에 필요한 충분한 하드웨어 리소스(서버, CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 등)를 확보	Forecasting, Demand-driven, Performance
Change Management	- 소프트웨어 배포 및 업데이트, 시스템 장애의 70%는 시스템 변경이 원인	Release Process, Consulting-design, Automation
Emergency Response	- 장애 복구 모의훈련 실시, 복구 자동화, MTTF(Mean Time To Failure) 감소	Oncall, Analysis, Postmortems
Culture	- 전체 조직이 SRE 원칙 동의, 장애 공동 책임 인식, 데이터 기반 합리적 의사결정 및 장애 예방 문화	Toil management, Engineering-alignment, Blamelessness

- 대규모의 아키텍처에서 SRE 를 통해 안전성을 보장하고 신뢰성을 보장하여 기업의 가치를 증가

“끝”

06	클라우드 정보화사업 감리 점검가이드		
문제	한국지능정보사회진흥원에서 제시한 클라우드 서비스 활용사업 감리 점검에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. 공공부문의 클라우드 사업 유형 나. 클라우드 서비스 활용사업의 점검 단계 활동, 검토항목		
도메인	디지털 서비스	난이도	상 (상/중/하)
키워드	클라우드 모델, 개발 단계, 클라우드 유형		
출제배경	클라우드 서비스 활용사업 감리 개정에 따른 출제		
참고문헌	지능정보기술 감리 실무 가이드(NIA 한국지능정보사회진흥원, 2023.02)		
해설자	정상반 정상 기술사(제 124회 정보관리기술사 / itpe_peak@naver.com)		

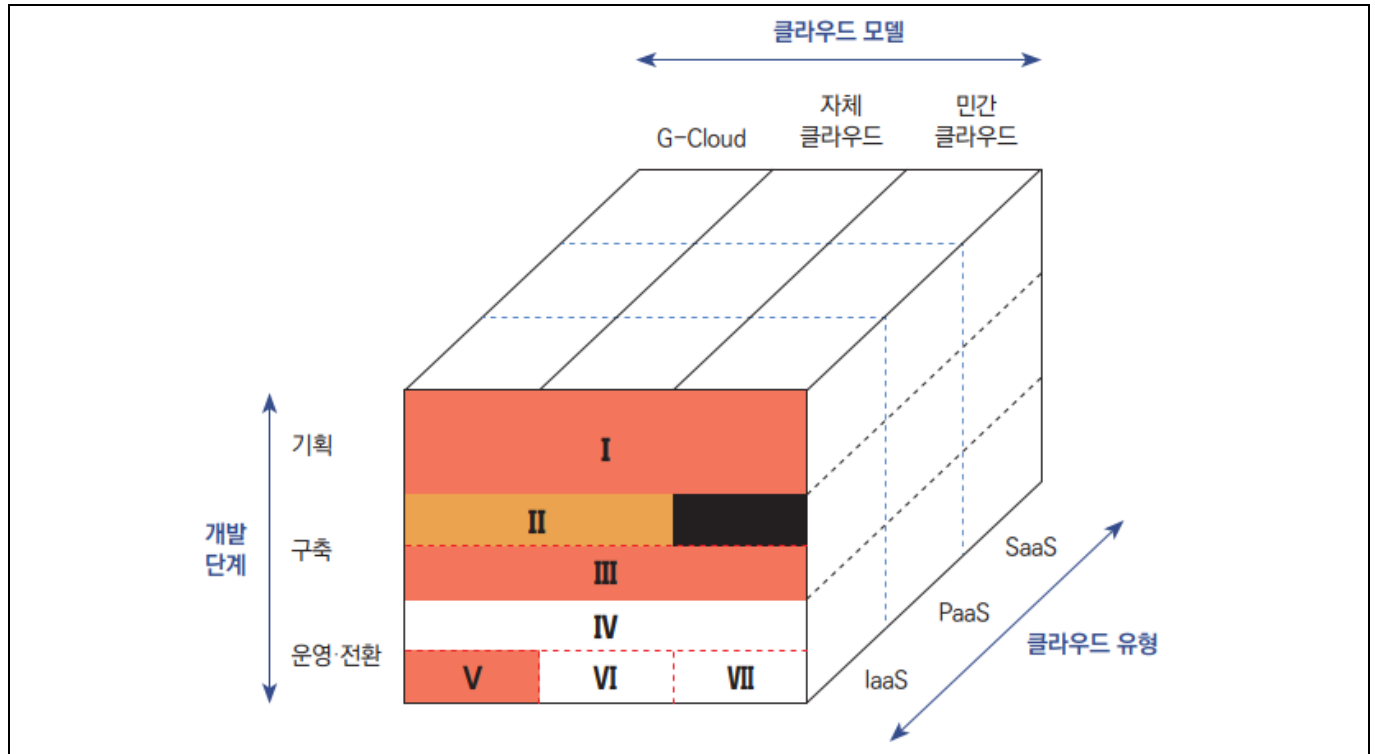
I. 공공 부문의 빠른 클라우드 전환의 밑거름. 클라우드 서비스 활용사업 감리 개요

클라우드 감리 점검가이드 개요	- 최소한의 준거성을 점검할 수 있는 가이드라인 존재, 공공정보화 사업 발주현황, 그리고 위험을 인식하고 통제가능성을 기준으로 클라우드 계획수립, 클라우드 서비스활용, G-클라우드 전환 부문을 위한 점검가이드	
구성	개념도	사례
현행 사업 유형별 기본 점검항목에 클라우드 관련 검토항목 추가		- 클라우드 기획사업
클라우드 사업 유형을 신규로 정의하고 이에 대한 검토항목 제시		- 클라우드전환사업

- 기존 감리 점검항목에 검토항목을 추가하는 유형과 새롭게 점검항목을 만드는 2 가지 방안을 선택적으로 적용

II. 공공부문의 클라우드 사업 유형

가. 공공부문의 클라우드 사업 유형 구성도



- 클라우드 서비스 체계를 이용하여 공공 클라우드 정보화사업을 유형화할 경우, 클라우드 계획수립(I), 클라우드서비스구축(II), 클라우드서비스활용(III), 클라우드 운영(IV), G 클라우드전환(V), 자체클라우드전환(VI), 민간클라우드전환(VII)로 분류

나. 공공부문의 클라우드 사업 유형

클라우드 사업 유형	설명
I (클라우드계획수립)	- 공공부문 정보화계획수립(조직 내의 전략적 정보 요구를 파악하여 업무 활동과 이에 대한 자료영역을 기술하고, 현행 정보지원 정도를 평가하고, 정보시스템 개발을 위한 통합된 프레임워크를 제공하며, 이것을 구현하기 위하여 정보기술을 활용한 통합정보시스템 계획을 작성하는 체계적인 접근활동) 시 클라우드 서비스 도입을 일부 혹은 전부를 고려하는 사업
II (클라우드서비스구축)	- 인프라, 플랫폼(Platform)이나 소프트웨어 등 정보자원의 신규구축/재구축/고도화 등을 목적으로 하는 공공정보화사업 중 정보자원의 일부 또는 전부를 클라우드 형태로 직접 구축하는 사업
III (클라우드서비스활용)	- 인프라, 플랫폼(Platform)이나 소프트웨어 등 정보자원의 신규구축/재구축/고도화 등을 목적으로 하는 공공정보화사업 중 정보자원의 일부 또는 전부를 직접 구축 대신에 기 구축된 G-Cloud 혹은 자체 클라우드(Public Cloud), 민간클라우드를 활용하는 사업
IV (클라우드서비스운영)	- 국가기관 혹은 공공기관이 정보시스템의 인프라/어플리케이션 자원을 G-Cloud 나 자체 클라우드(Public Cloud) 상에서 운영중에 있는 사업
V	- 국가기관 혹은 공공기관이 운영중인 정보시스템을 어플리케이션의 큰 변경 없이

(G-클라우드 전환)	인프라자원을 G 클라우드(Community Cloud)로 전환하는 사업
VI (자체클라우드 전환)	- 국가기관 혹은 공공기관이 운영중인 정보시스템의 어플리케이션의 변경 없이 인프라자원을 자체클라우드(Public Cloud)로 전환하는 사업
VII (민간클라우드 전환)	- 국가기관 혹은 공공기관이 기 구축/운영중인 정보시스템의 인프라 혹은 어플리케이션을 민간클라우드(Public Cloud) 서비스를 활용하는 사업

III. 클라우드 서비스 활용사업의 점검 단계 활동, 검토항목

점검 단계	활동	검토 항목
클라우드 서비스	- 클라우드 도입 적합성 평가	1. 대상업무가 클라우드 도입에 적합한 업무인가를 평가하였는가?
	- 기간 및 시기 식별	2. 조직차원의 클라우드 추진계획 및 프로젝트 포트폴리오를 통해서 클라우드 기반 서비스 활용을 위한 적절한 기간 및 시기가 식별되었는가?
	- 재무 영향도 검토	3. 클라우드 기반 서비스에 따라 조직의 전략 및 운영 차원에서 고려해야 할 재정 및 예산 영향에 대해서 충분히 검토하였는가?
	- 조직능력 검토	4. 클라우드 기반서비스에 따라 새롭게 요구되는 기술적 능력에 대해 조직차원에서 충분히 검토하였는가?
		5. 클라우드 기반 서비스에 따른 조직 구조와 기술측면의 전략적 영향도를 평가하고 이에 따른 적절한 역량확보 계획을 마련하였는가?
	- 변화관리	6. 클라우드 기반 서비스에 따른 이해관계자(Stakeholder) 요구/문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 방안을 수립하였는가?
	- 거버넌스 검토	7. 클라우드 기반 서비스에 따른 구조, 지침, 통제가 적절한지를 보장하기 위해서 조직의 거버넌스 모델(Governance Model)을 검토하였는가?
클라우드 서비스 요건정의	- 비즈니스 모델의 설정 및 검증	8. 클라우드 기반 서비스에 대한 조직차원의 적절한 비즈니스모델을 수립하고 검증하였는가?
		9. 클라우드 기반 서비스에 대한 비즈니스모델이 적절한지 검증하였는가?
	- 위험평가	10. 비즈니스 모델을 활용하여 위협 및 위험 평가(TRA)를 수행하였는가?
	- 요구사항 파악	11. 클라우드기반 서비스에 대한 요구사항을 파악하였는가?
	- 비즈니스사례 구축	12. 비즈니스 문제 해결과 관련된 비즈니스의 이론적 근거, 혜택, 비용, 위험 및 옵션에 대한 객관적인 뷰(view)를 제공하기 위한 비즈니스사례가 구축되었는가?
	- 업무연속성	13. 업무 연속성을 유지하기 위한 업무연속성 계획은 적절하게 마련되었는가?
	- 출구전략의 준비	14. 비즈니스 연속성을 유지하면서, 다른 솔루션, 클라우드로 안전하게 기록을 이관하기 위한 기관의 비상 계획(출구전략)이 마련

		되었는가?
	- 계약 조건의 결정	15. 계약조건은 비즈니스 요구사항, 보안요구사항 등을 만족하고 클라우드 솔루션과 관련된 발생가능 위험을 명시하였는가?
	- 클라우드 모델 결정	16. 비즈니스 문제를 해결하기 위한 최적의 클라우드 모델을 결정하였는가?
	- 서비스 제공자의 선정	17. 클라우드서비스제공자(CSP, MSP)의 제안 내용이 비즈니스의 요구 및 보안 요구 사항을 만족하고 제안 가격은 적절한지를 검토하였는가?
	- 구현계획 및 운영 계획수립	18. 인프라 및 관리 조직의 변화를 준비하기 위해 충분한 자원을 확보 등 구현계획이 마련되었는가?
클라우드 서비스 전환	- 클라우드 서비스전환 후 검토	19. 조직은 구현 후 사후 구현 검토를 수행하였는가?
클라우드 서비스 운영	- 운영관리	20. 변경관리, 장애관리, 보안관리 등 효율적인 클라우드서비스 운영관리를 위한 활동이 적절하게 수행되었는가?
	- 서비스수준 및 사용량 측정	21 서비스수준 및 사용량 측정은 적절하게 이루어졌는가?

“끝”



ITPE 기술사회

제138회 컴퓨터시스템응용기술사 기출문제

대 상	정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보통신기술사, 정보시스템감리사 시험
발행일	2026년 02월 07일
집 필	강정배PE, 정상PE, 전일PE, 백현PE, 조종흥PE
출 판	ITPE(Information Technology Professional Engineer)
주 소	ITPE 대치점 서울시 강남구 선릉로 86길 17 선릉엠티빌딩 7층 ITPE 선릉점 서울시 강남구 선릉로 86길 15, 3층 IT교육센터 아이티피이 ITPE 강남점 서울시 강남구 테헤란로 52길 21 파라다이스벤처타워 3층 303호 ITPE 영등포점 서울시 영등포구 당산동2가 하나비즈타워 7층 ITPE ITPE 을지로점 서울시 중구 삼일대로 363, 2615호(장교동 장교빌딩)
연락처	070-4077-1267 / itpe@itpe.co.kr

본 저작물은 [ITPE\(아이티피이\)](#)에 저작권이 있습니다.

저작권자의 허락없이 **본 저작물을 불법적인 복제 및 유통, 배포**하는 경우
법적인 처벌을 받을 수 있습니다.